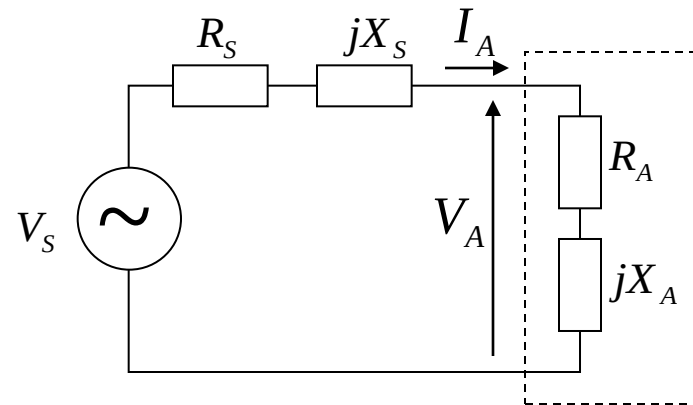
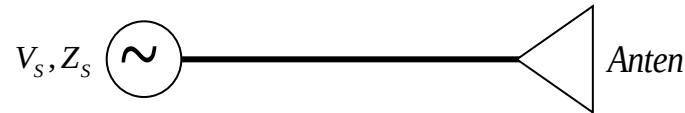


CHƯƠNG 2 CÁC ĐẶC TÍNH CỦA ANTEN

1. TRỞ KHÁNG VÀO CỦA ANTEN



$$\boxed{Z_A = R_A + jX_A}$$

$$P_A = \frac{1}{2} \left| \frac{V_s}{Z_s + Z_A} \right|^2 R_A$$

$$P_A = q_t \cdot P_s$$

$$q_t = 1 - |\Gamma|^2$$

$$\Gamma = \frac{Z_A - Z_s}{Z_A + Z_s}$$

2. HIỆU SUẤT CỦA ANTEN

$$e = \frac{P_R}{P_A}$$

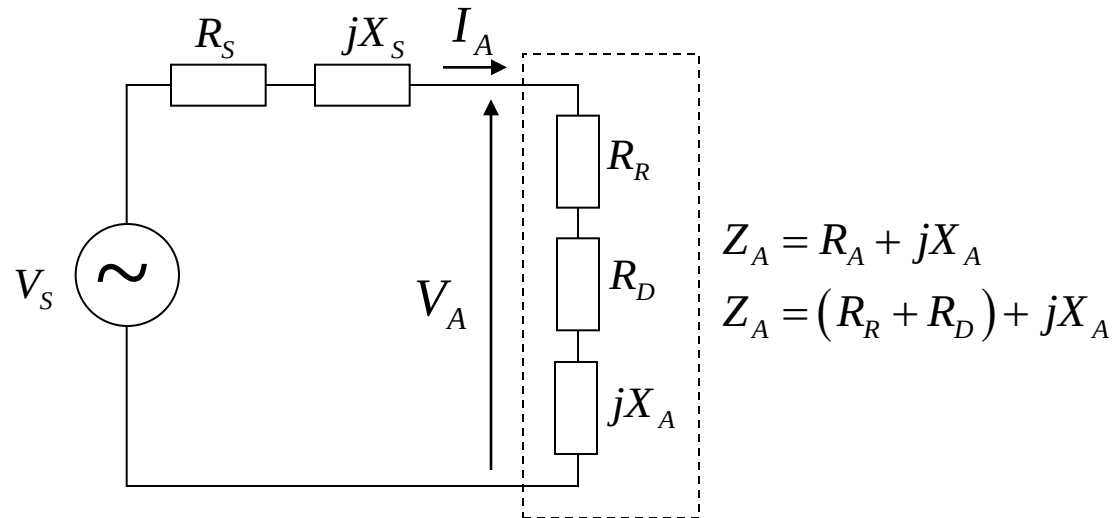
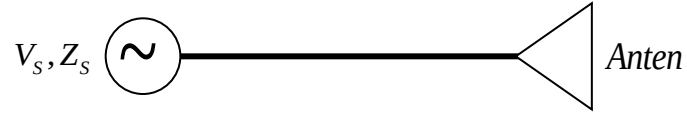
$$P_D = P_A - P_R = (1 - e)P_A$$

$$P_A = \frac{1}{2} \cdot R_A \cdot |I_A|^2$$

$$P_R = \frac{1}{2} \cdot R_R \cdot |I_A|^2$$

$$P_D = \frac{1}{2} \cdot R_D \cdot |I_A|^2$$

$$e = \frac{P_R}{P_A} = \frac{R_R}{R_A} = \frac{R_R}{R_R + R_D}$$

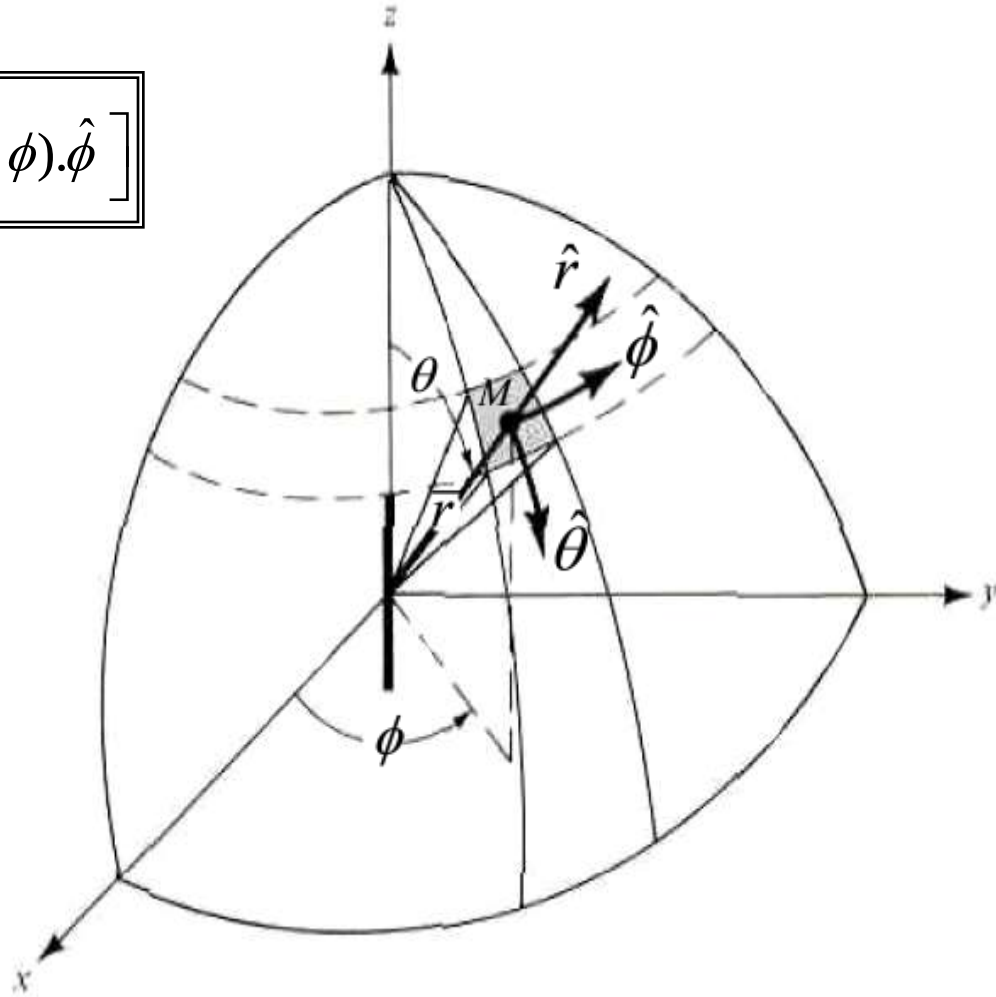


3. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TỪ ANTEN

Trường điện ở miền xa anten, một cách tổng quát có dạng

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$k = \omega \cdot \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{2\pi}{\lambda}$$



$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

- Cường độ trường điện phụ thuộc hướng bức xạ: θ, ϕ
- Cường độ trường điện tỉ lệ nghịch với r (cường độ trường càng giảm khi càng xa anten)

Khi điểm quan sát đủ xa anten, trường bức xạ từ anten có thể được xem là sóng phẳng. Khi đó **trường từ** H có thể được tính:

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \left[\hat{r} \times \bar{E}(\bar{r}) \right] \quad \eta = Z_C : \text{ Là trở kháng sóng của môi trường}$$

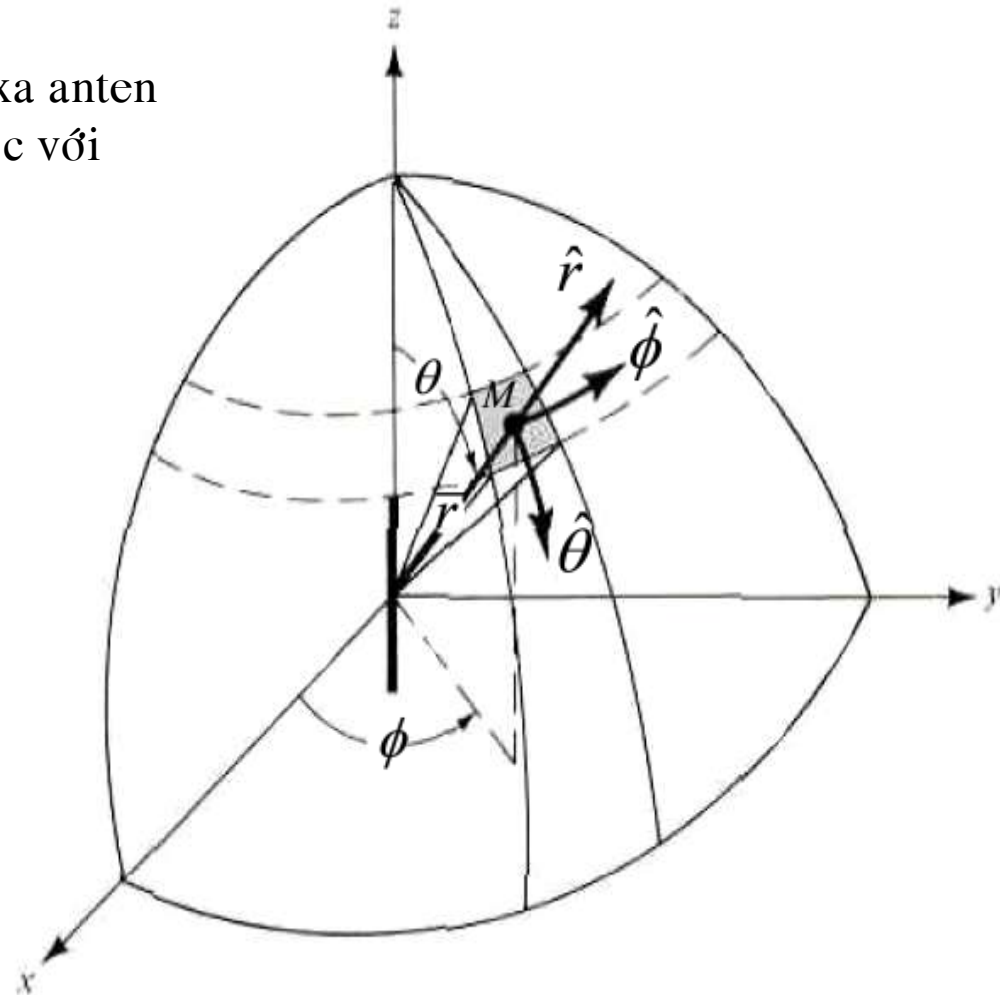
$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[\hat{r} \times F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + \hat{r} \times F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} \right]$$

$$\bar{H}(\bar{r}) = \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \left[F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} \right]$$

➤ Trường điện và trường từ ở vùng xa anten thì vuông góc với nhau và vuông góc với chiều truyền sóng.



4. CÔNG SUẤT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BỨC XẠ TỪ ANTEN

Vector Poynting được định nghĩa:

$$\bar{S}(\bar{r}) = \frac{1}{2} \cdot [\bar{E}(\bar{r}) \times \bar{H}^*(\bar{r})]$$

Phần thực của vector Poynting đặc trưng cho dòng công suất của trường điện từ. Nó được gọi là vector mật độ công suất:

$$\bar{W}(\bar{r}) = \text{Re}[\bar{S}(\bar{r})]$$

$$\bar{W}(\bar{r}) = \text{Re} \left\{ \frac{e^{-j.k.r}}{r} [F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi}] \times \frac{1}{\eta} \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} [F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi} - F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta}]^* \right\}$$

$$\bar{W}(\bar{r}) = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} [|F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2] \hat{r}$$

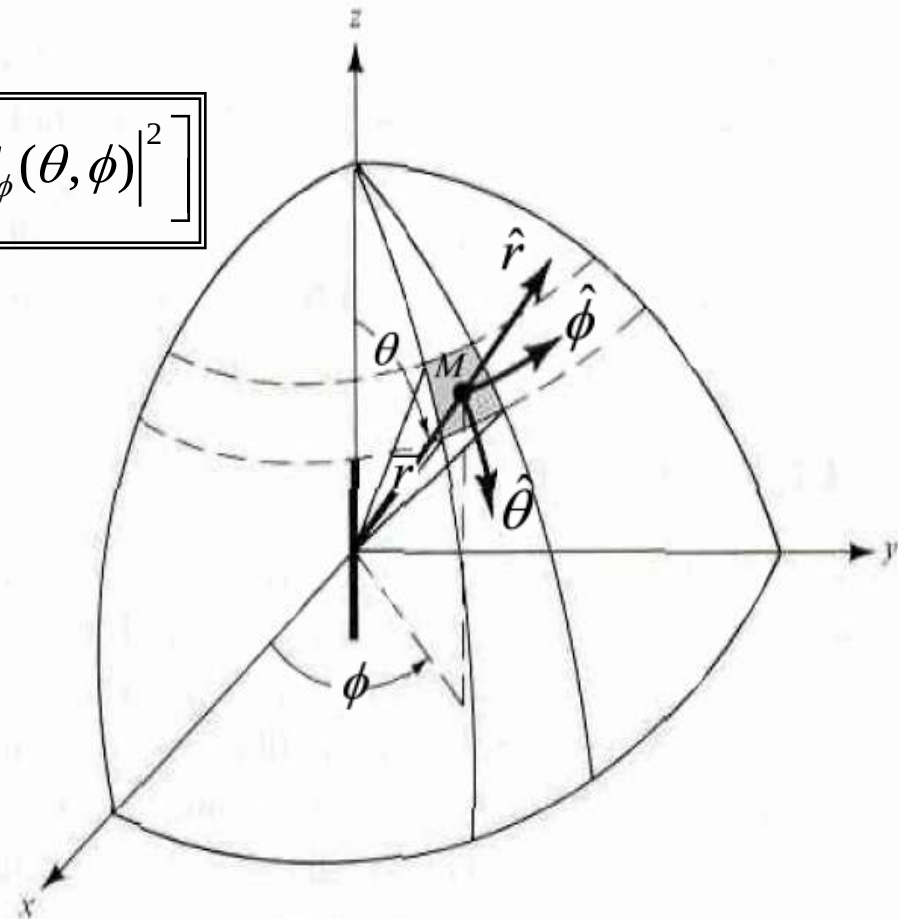
$$\bar{W}(\bar{r}) = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} \left[|F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right] \hat{r}$$

➤ Vector mật độ công suất có hướng của vector $\bar{r}$. Như vậy ở miền xa Anten công suất chảy theo chiều tia xa dần Anten

Mật độ công suất:

$$W(\bar{r}) = |\bar{W}(\bar{r})| = \frac{1}{2 \cdot \eta \cdot r^2} \left[|F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right]$$

➤ Mật độ công suất tỉ lệ nghịch với bình phương của r .



Góc khối:

Góc tính theo radian:

$$d\alpha = \frac{dl}{r} \quad (rad)$$

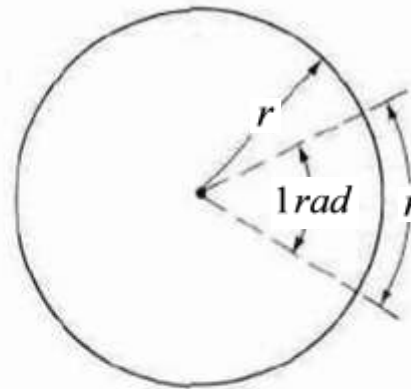
Góc khối tính theo steradian:

$$d\Omega = \frac{dS}{r^2} \quad (sr)$$

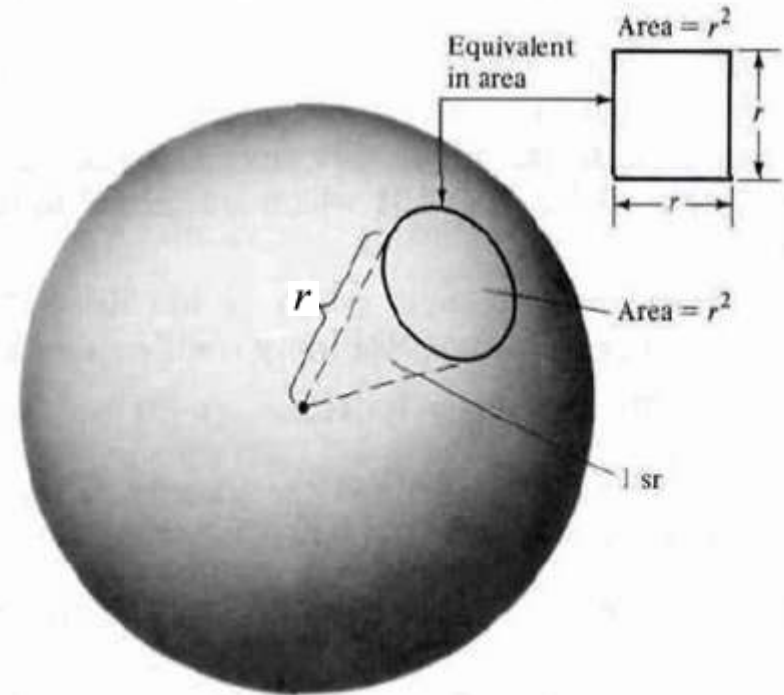
Vi phân diện tích:

$$dS = (r.d\theta).(r.\sin\theta.d\phi)$$

$$\Rightarrow d\Omega = \sin\theta.d\theta.d\phi$$



(a) Radian



(b) Steradian

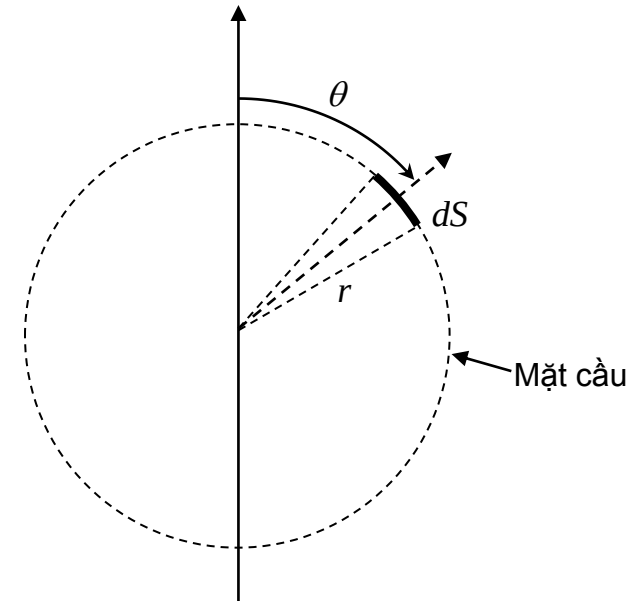
Cường độ bức xạ được định nghĩa: Cường độ bức xạ U của anten theo một hướng cho trước là công suất bức xạ trên một đơn vị góc khối theo hướng đó.

Công suất bức xạ gửi qua diện tích dS :

$$W(\vec{r}).dS = W(\vec{r}).d\Omega.r^2$$

$$\Rightarrow U(\vec{r}) = r^2.W(\vec{r})$$

$$U(\theta, \phi) = r^2.W(\vec{r}) = \frac{1}{2.\eta} \left[|F_\theta(\theta, \phi)|^2 + |F_\phi(\theta, \phi)|^2 \right]$$



➤ Cường độ bức xạ không phụ thuộc vào r mà chỉ phụ thuộc θ, ϕ .

Công suất bức xạ từ anten:

$$P_R = \oint_S \bar{W}(\vec{r}).d\bar{S}$$

Chọn S là mặt cầu bán kính r rất lớn bao trùm toàn bộ anten

$$P_R = \oiint_S \bar{W}(\bar{r}).d\bar{S}$$

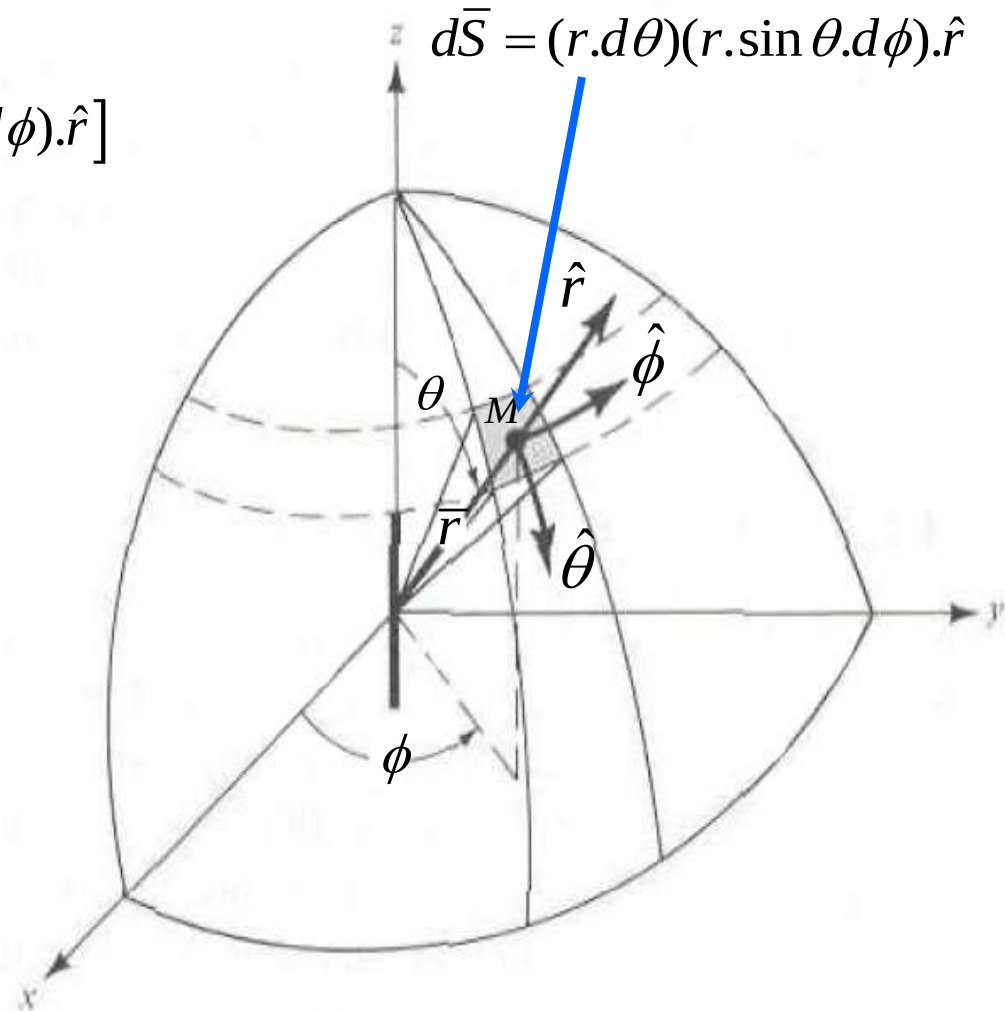
$$P_R = \oiint_S W(\bar{r}).\hat{r}.d\bar{S}$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} [W(\bar{r}).\hat{r}].[(r.d\theta)(r.\sin\theta.d\phi).\hat{r}]$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} W(\bar{r}).[r^2.\sin\theta.d\theta.d\phi]$$

$$P_R = \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} U(\theta, \phi).[\sin\theta.d\theta.d\phi]$$

$$P_R = \oiint_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

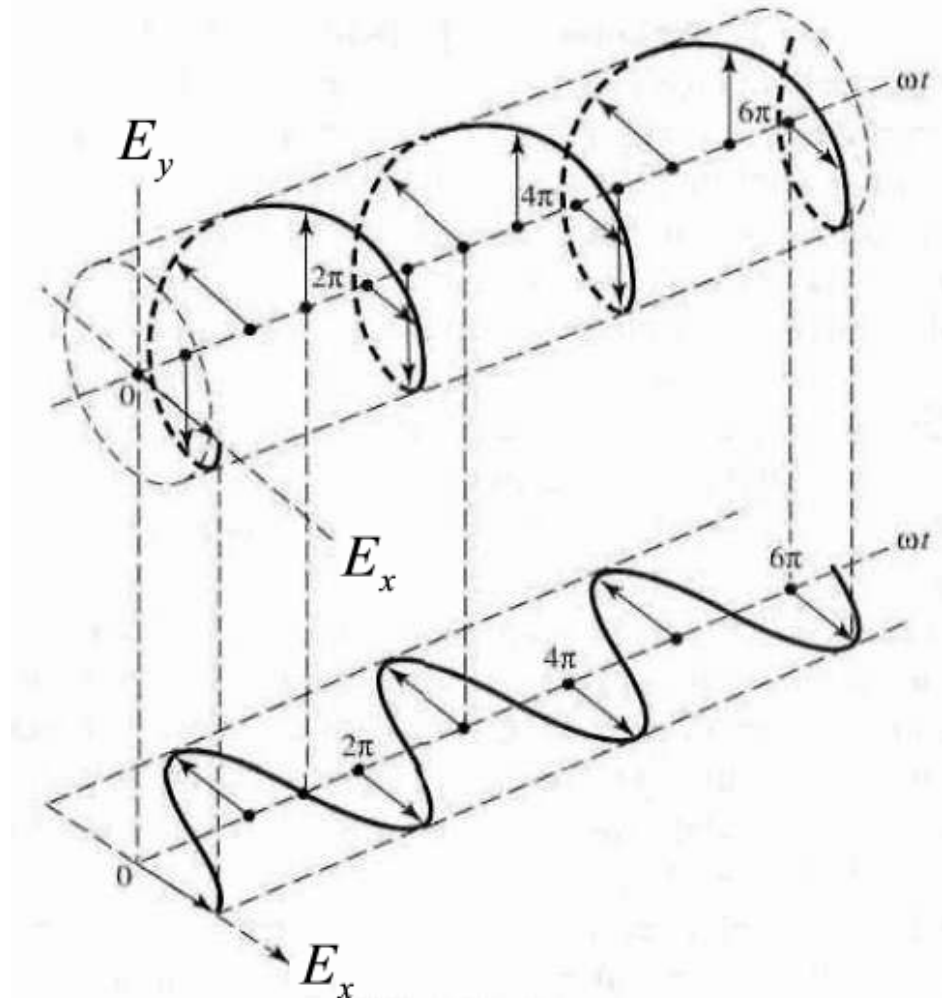


5. SỰ PHÂN CỰC

Khi quan sát trường bức xạ ở rất xa anten. Tại vị trí quan sát có thể xem như trường bức xạ của anten là sóng phẳng: vector trường điện E và trường từ H vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng. Tuy nhiên theo thời gian vector trường có thể có phương cố định hoặc quay khi quan sát dọc theo hướng truyền sóng.

- Nếu vector trường có phương cố định : phân cực tuyến tính.
- Nếu vector trường vẽ thành 1 đường tròn : phân cực tròn.
- Nếu vector trường vẽ thành 1 ellip: phân cực ellip.

Chiều quay có thể là cùng chiều kim đồng hồ (right hand polarization) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (left hand polarization).



Ví dụ: vector trường điện của anten ở vùng xa có biểu thức:

$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} \left[\sin \theta . \cos \phi . \hat{\theta} + j . \sin \theta . \hat{\phi} \right]$$

Xác định sự phân cực của trường anten dọc theo: a) +x b) -x c) +y d) -y

a) Dọc theo trục +x: $\theta = \frac{\pi}{2}, \phi = 0, r = x; \hat{\theta} \equiv -\hat{z}, \hat{\phi} \equiv \hat{y}$

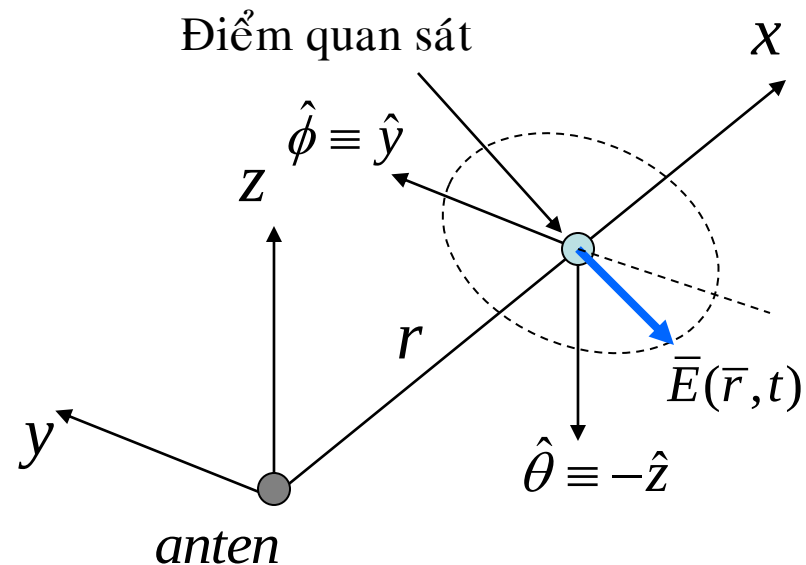
$$\bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.x}}{x} \left[-\hat{z} + j.\hat{y} \right]$$

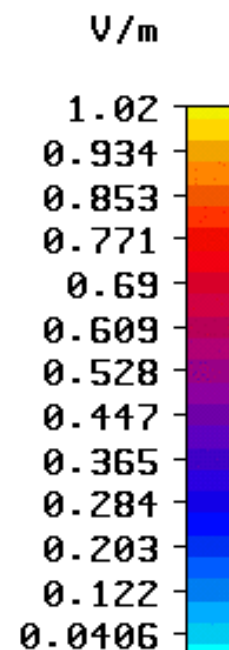
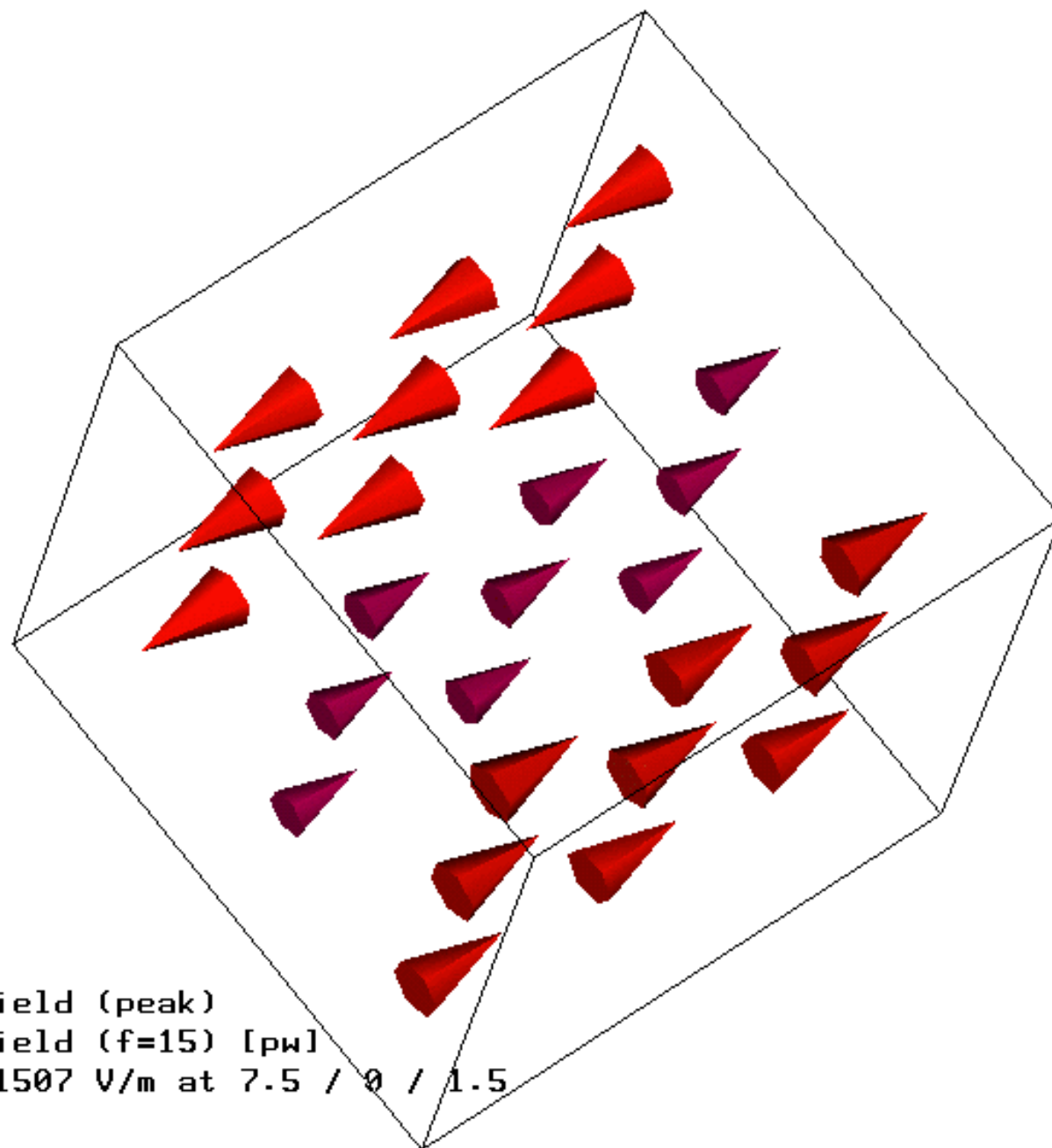
$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}, t) = \text{Re} \left[\bar{E}(\bar{r}).e^{j\omega t} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = \text{Re} \left[-\hat{z} . \frac{e^{-jkx}}{x} . e^{j\omega t} + \hat{y} . e^{j.\frac{\pi}{2}} . \frac{e^{-jkx}}{x} . e^{j\omega t} \right]$$

$$\bar{E}(\bar{r}, t) = -\hat{z} . \frac{\cos(\omega t - kx)}{x} + \hat{y} . \frac{\cos(\omega t - kx + \frac{\pi}{2})}{x}$$

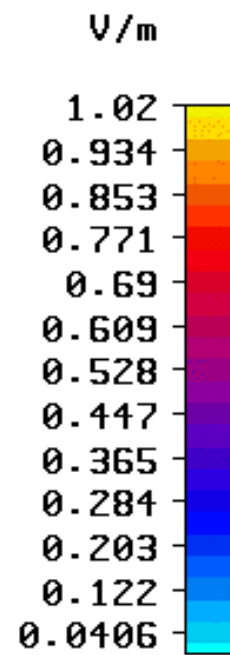
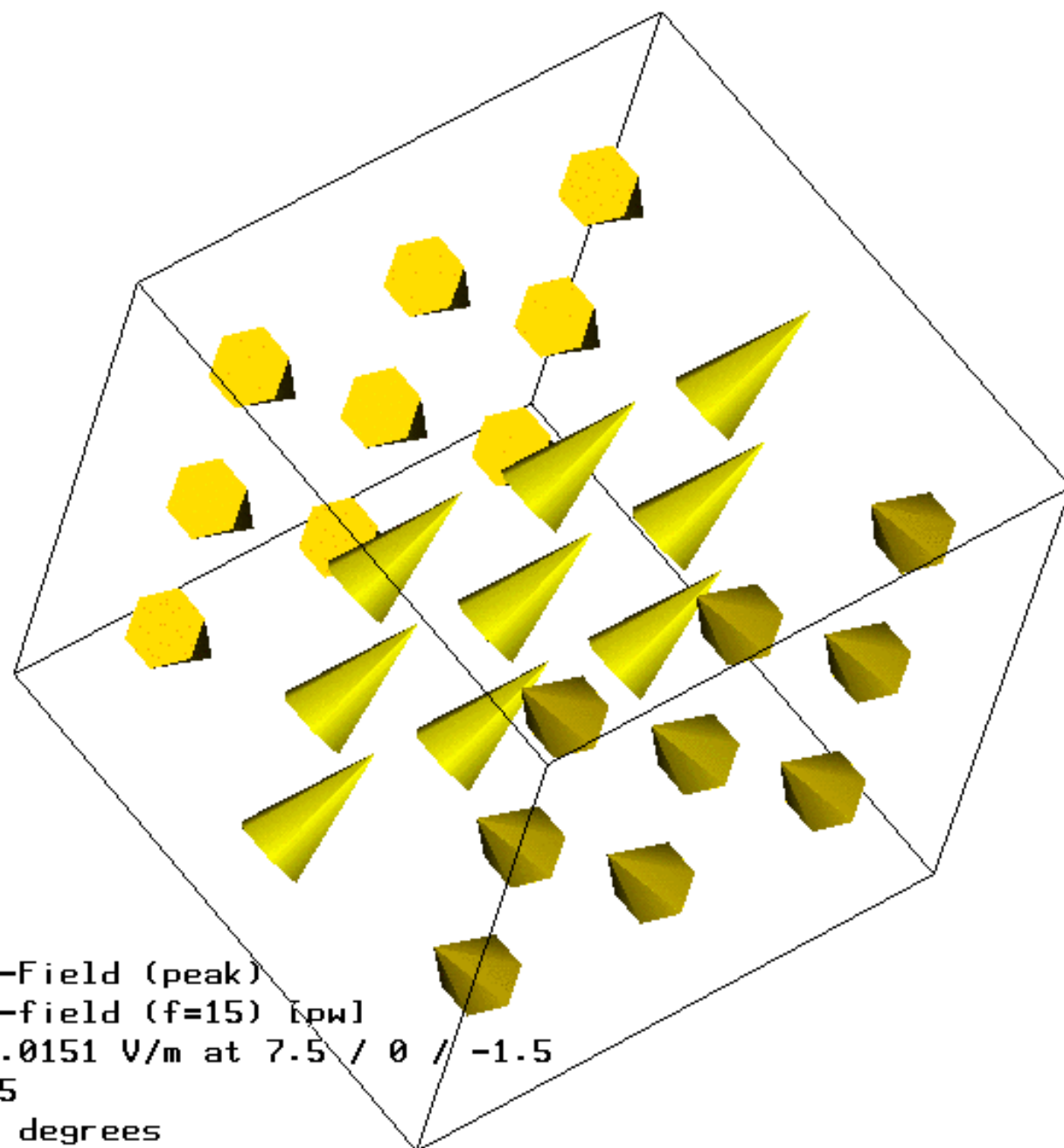
➔ Sóng phân cực tròn tay trái (quay ngược chiều kim đồng hồ)





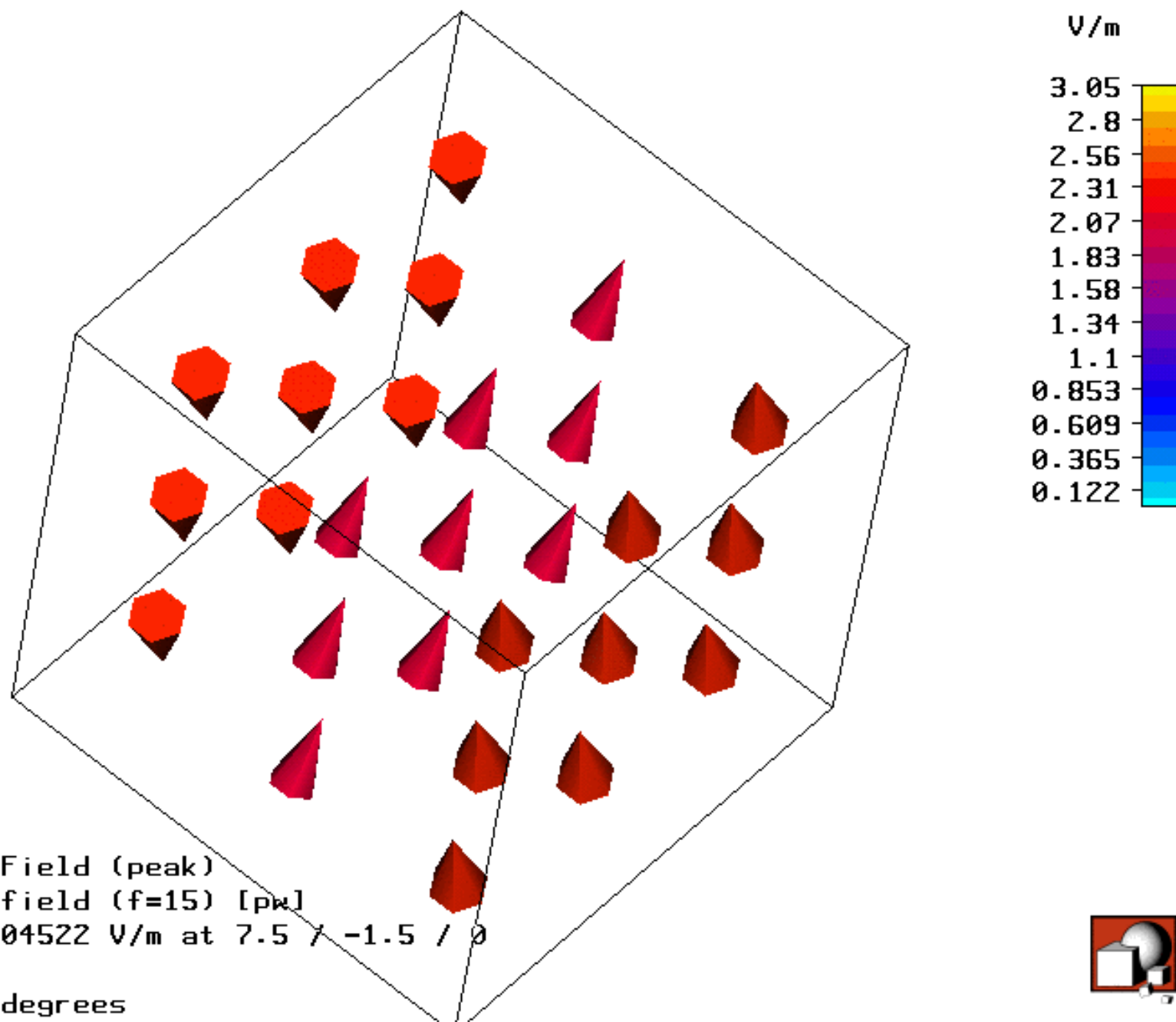
Type = E-Field (peak)
Monitor = e-field (f=15) [pw]
Maximum-3d = 1.01507 V/m at 7.5 / 0 / 1.5
Frequency = 15
Phase = 0 degrees





Type = E-Field (peak)
Monitor = e-field (f=15) [pw]
Maximum-3d = 1.0151 V/m at 7.5 / 0 / -1.5
Frequency = 15
Phase = 0 degrees





- Trường bức xạ từ anten có các kiểu phân cực khác nhau tùy theo hướng.
- Người ta thể hiện sự đặc trưng phân cực của anten bằng một **vector phân cực**:

$$\hat{p}(\theta, \phi) = \frac{F_{\theta}(\theta, \phi) \cdot \hat{\theta} + F_{\phi}(\theta, \phi) \cdot \hat{\phi}}{F(\theta, \phi)}$$

$$F(\theta, \phi) = \sqrt{|F_{\theta}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi}(\theta, \phi)|^2}$$

$$\Rightarrow \bar{E}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{r} F(\theta, \phi) \cdot \hat{p}(\theta, \phi)$$

$$\Rightarrow \bar{H}(\bar{r}) = \frac{e^{-j.k.r}}{\eta.r} F(\theta, \phi) \cdot [\hat{r} \times \hat{p}(\theta, \phi)]$$

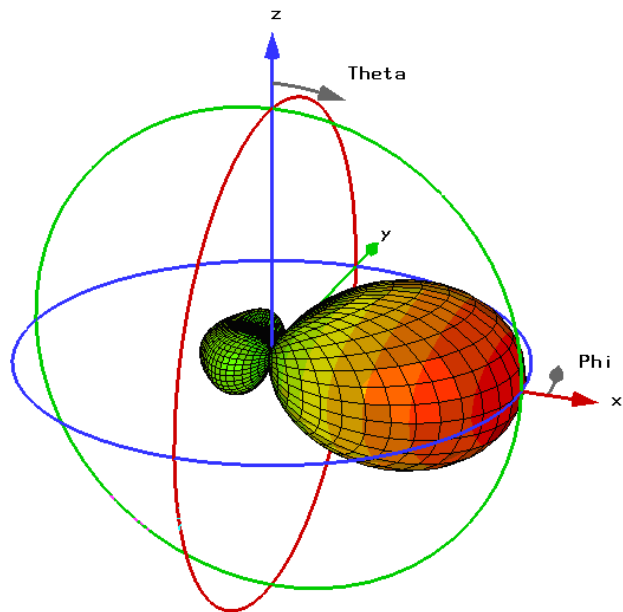
6. ĐỒ THỊ BỨC XẠ

- Đồ thị về cường độ trường E hoặc H.
 - Đồ thị về công suất, mật độ công suất trường bức xạ.
 - Đồ thị cường độ bức xạ U.
 - Đồ thị về độ định hướng D .
-
- ❖ Đồ thị ở dạng 3 D
 - ❖ Đồ thị ở dạng 2D: Hệ toạ độ cực hoặc hệ toạ độ decard.

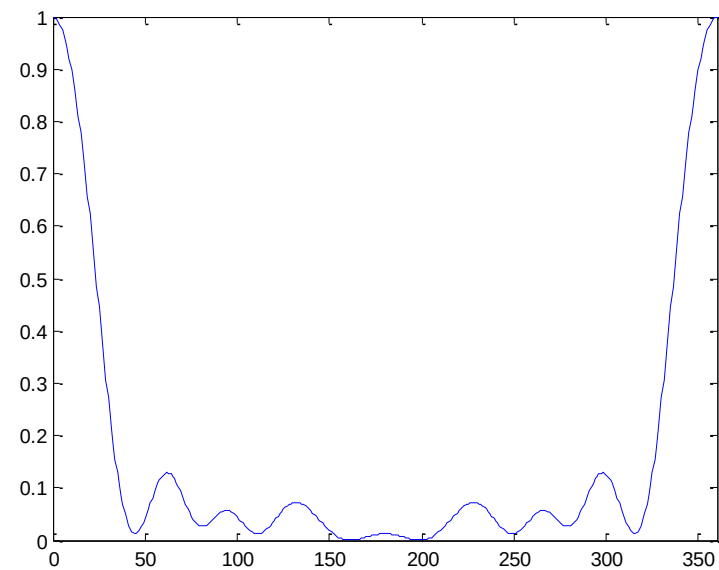
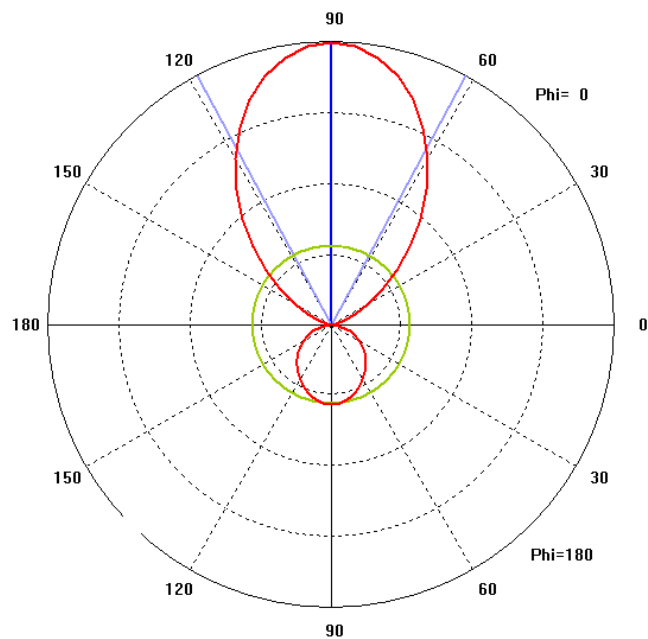
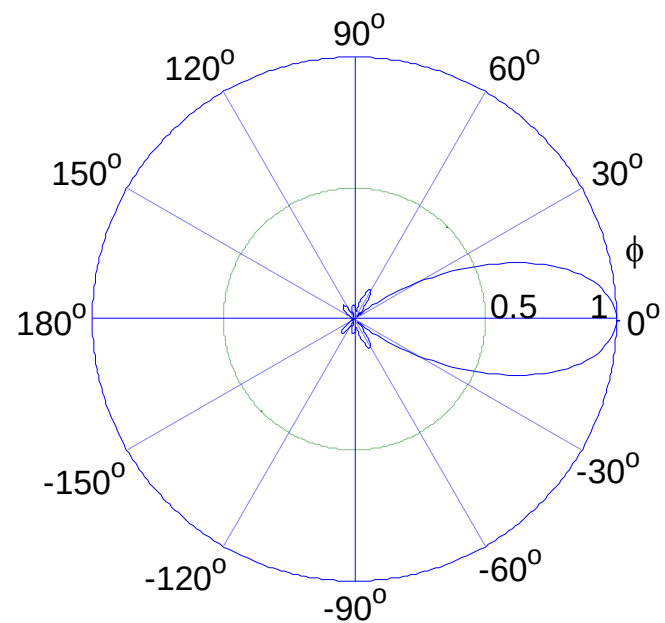
Thường các đồ thị được vẽ theo hàm đã chuẩn hoá:

$$F_n(\theta, \phi) = \frac{F(\theta, \phi)}{F_{\max}}$$

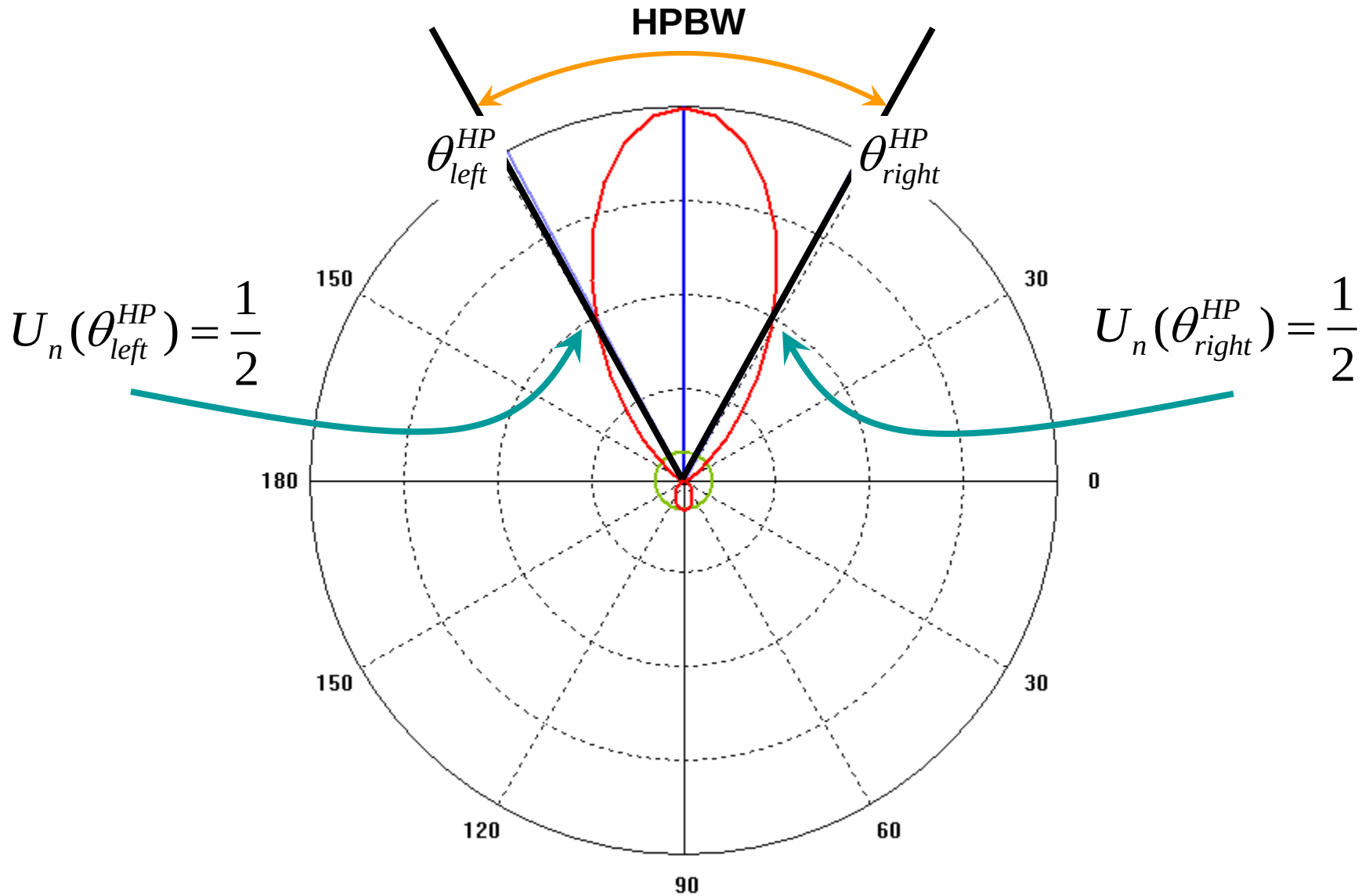
$$U_n(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_{\max}}$$



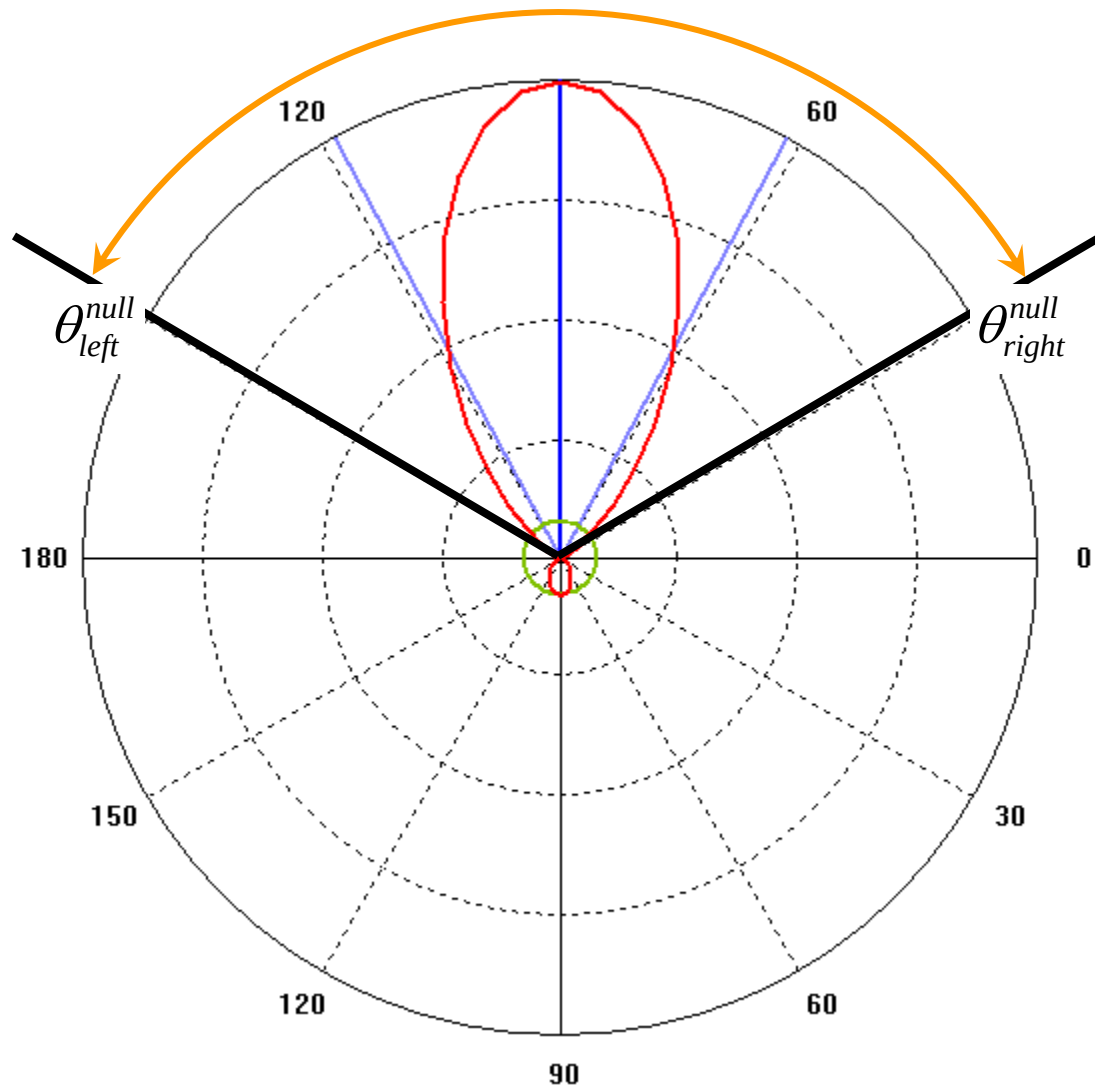
E-Field (Theta) ; Phi = 0 deg



7. ĐỘ RỘNG NỬA CÔNG SUẤT, ĐỘ RỘNG GIỮA CÁC GIÁ TRỊ KHÔNG ĐỀU TIÊN (-)



BWFFN



8. GÓC KHỐI CỦA ANTEN (-)

Góc khối của anten là một góc khối theo chùm chính của anten đang khảo sát. Công suất chảy qua góc khối đó bằng với toàn bộ công suất bức xạ của anten. với giả thuyết là cường độ bức xạ phân bố trong góc khối phân bố đều và có độ lớn bằng cường độ bức xạ cực đại của anten đang khảo sát.

Xét 2 anten: anten chúng ta đang khảo sát và một anten giả thuyết. Anten giả thuyết có cường độ bức xạ phân bố đều và bằng cường độ bức xạ cực đại của anten đang khảo sát.

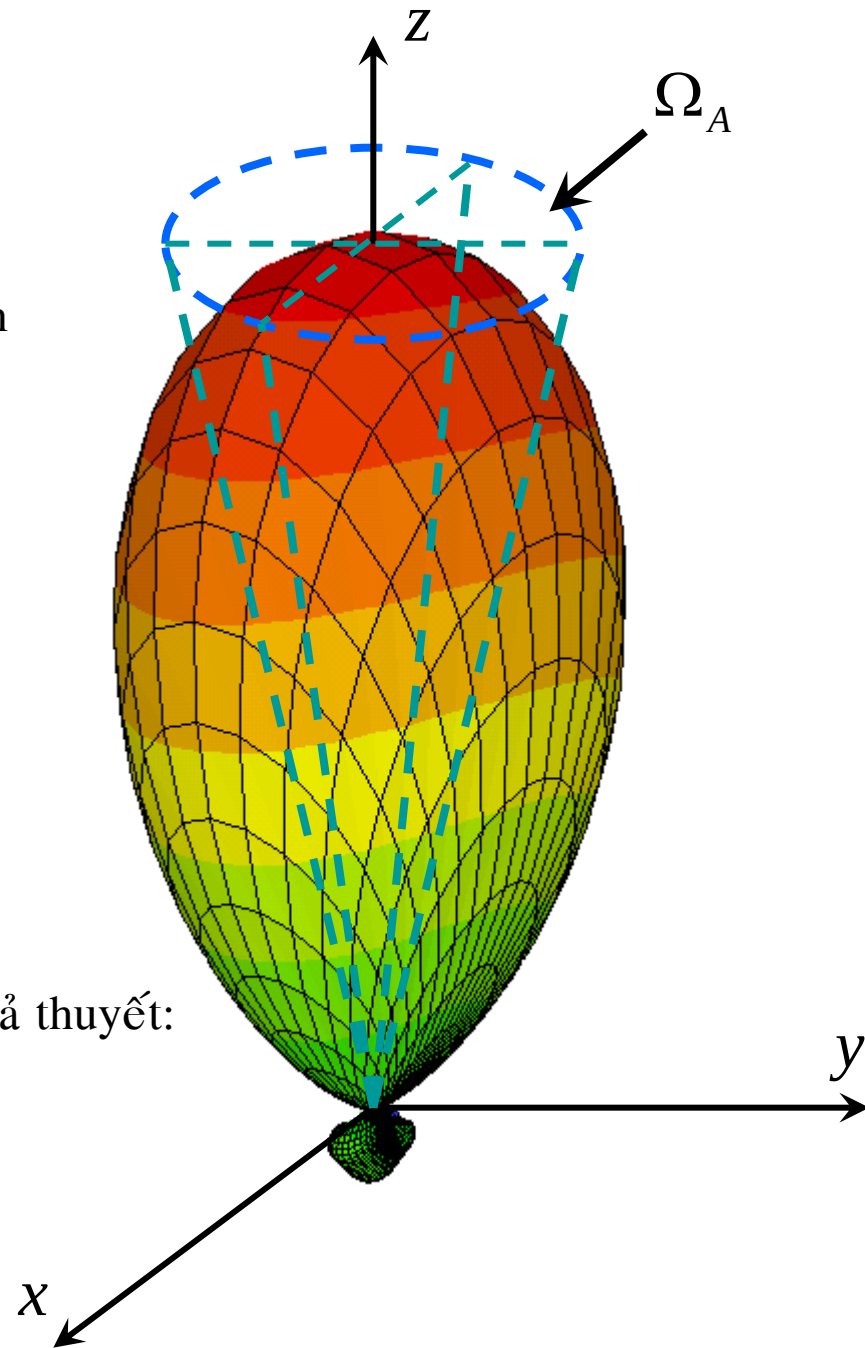
Tổng công suất bức xạ từ anten đang khảo sát:

$$P_R = \oint\oint_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

Công suất bức xạ qua góc khối Ω_A của anten giả thuyết:

$$P_{R(\Omega_A)} = U_{\max} \cdot \Omega_A$$

$$\Omega_A = \frac{P_R}{U_{\max}} = \frac{\oint\oint_S U(\theta, \phi).d\Omega}{U_{\max}} \quad (sr)$$



9. ĐỘ ĐỊNH HƯỚNG, HỆ SỐ ĐỊNH HƯỚNG

Xét 2 anten: anten chúng ta đang khảo sát và một anten giả thuyết. Anten giả thuyết (đẳng hướng) có cường độ bức xạ phân bố đều và có cùng công suất bức xạ với anten đang khảo sát.

Độ định hướng D là tỉ số giữa cường độ bức xạ của anten theo hướng đó và cường độ bức xạ của anten đẳng hướng theo hướng tương ứng và có cùng công suất bức xạ.

Vậy cường độ bức xạ của anten đẳng hướng này bằng cường độ bức xạ trung bình của anten đang khảo sát.

$$U_a = \frac{P_R}{4\pi} = \frac{1}{4\pi} \oint\limits_S U(\theta, \phi).d\Omega$$

Độ định hướng:

$$D(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{U_a}$$

Hệ số định hướng:

$$D_{\max} = D = \text{Max}[D(\theta, \phi)]$$

10. ĐỘ LỢI CỦA ANTEN

Trong trường hợp hiệu suất e của anten là 100% thì độ lợi của anten theo hướng chính là độ định hướng theo hướng tương ứng.

Trường hợp tổng quát độ lợi của anten:

$$G(\theta, \phi) = e.D(\theta, \phi)$$

$$P_R = e.P_A$$

$$G(\theta, \phi) = \frac{U(\theta, \phi)}{\frac{P_A}{4\pi}} = \frac{4\pi U(\theta, \phi)}{P_A}$$

Độ lợi cực đại của anten:

$$G_{\max} = G = \text{Max}[G(\theta, \phi)] = \frac{4\pi U_{\max}}{P_A}$$

11. ANTEN THU

Khi có sự phối hợp trở kháng giữa anten và tải:

$$Z_A = Z_L^*$$

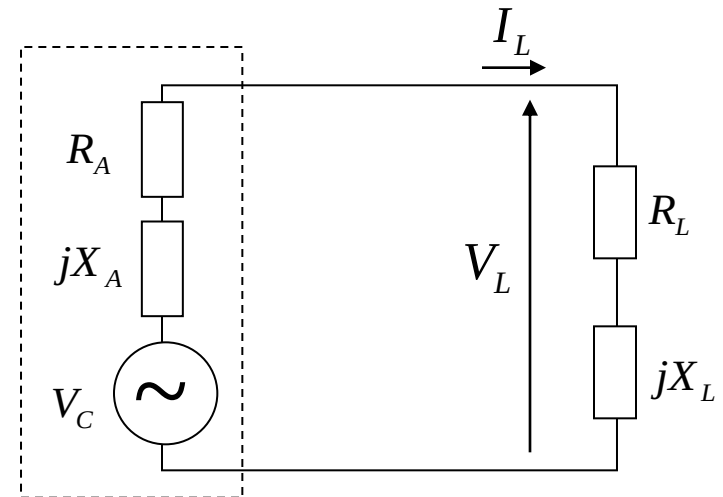
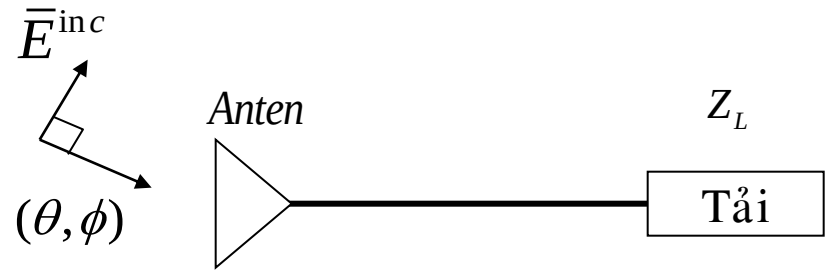
Công suất đến tải là lớn nhất:

$$P_L = P_C = \frac{|V_C|^2}{8R_A}$$

Nếu không có sự phối hợp trở kháng:

$$P_L = q_r \cdot P_C$$

$$q_r = \frac{4 \cdot R_A \cdot R_L}{|Z_L + Z_A|^2}$$



Diện tích hiệu dụng của anten thu

Khi biết diện tích hiệu dụng của anten thì có thể tính được công suất khả dụng của anten thu đưa đến tải:

$$P_C = A_e \cdot S^{inc}$$

S^{inc} Là mật độ công suất trung bình của sóng tới trong mặt phẳng tới.

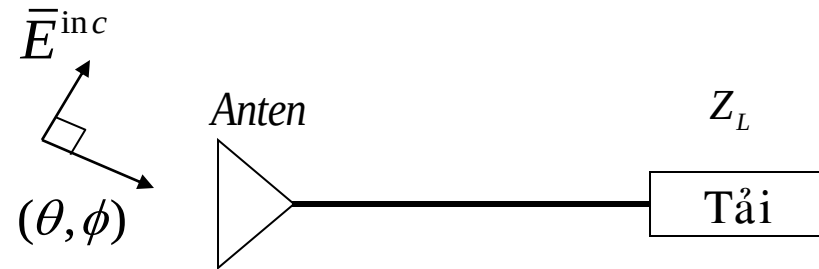
$A_e \equiv A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc})$ Là *diện tích hiệu dụng* của anten

$\hat{p}_{inc}$ Là vector phân cực của sóng tới

$$S^{inc} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{2\eta}$$

$$\hat{p}_{inc} = \frac{\bar{E}^{inc}}{|\bar{E}^{inc}|}$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$$



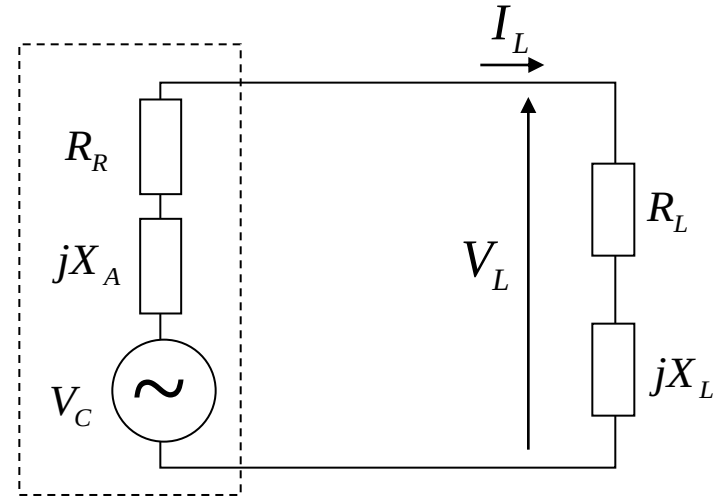
Điện tích hiệu dụng của anten dipole Hertz:

Khi phối hợp trở kháng : $R_L = R_R, X_L = -X_A$

$$P_L = P_C = \frac{1}{2} |I_L|^2 R_R = \left[\frac{|V_C|}{2R_R} \right]^2 R_R = \frac{|V_C|^2}{8R_R}$$

$$S^{inc} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{2\eta} = \frac{|\bar{E}^{inc}|^2}{240\pi}$$

$$A_e = \frac{P_C}{S^{inc}} = \frac{30\pi |V_C|^2}{R_R |\bar{E}^{inc}|^2}$$



với chiều dài l , sóng tới $\bar{E}^{inc}$ tạo ra sức điện động : $V_C = |\bar{E}^{inc}| \cdot l$

$$R_R = 80\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda} \right)^2$$

$$\Rightarrow A_e = \frac{3\lambda^2}{8\pi} \quad D_{\text{dipole Hertz}} = 1,5 \quad \Rightarrow A_e = \frac{\lambda^2 D}{4\pi}$$

$$A_e(\theta, \phi, \hat{p}_{inc}) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \cdot G(\theta, \phi) \cdot |\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2, \quad (m^2)$$

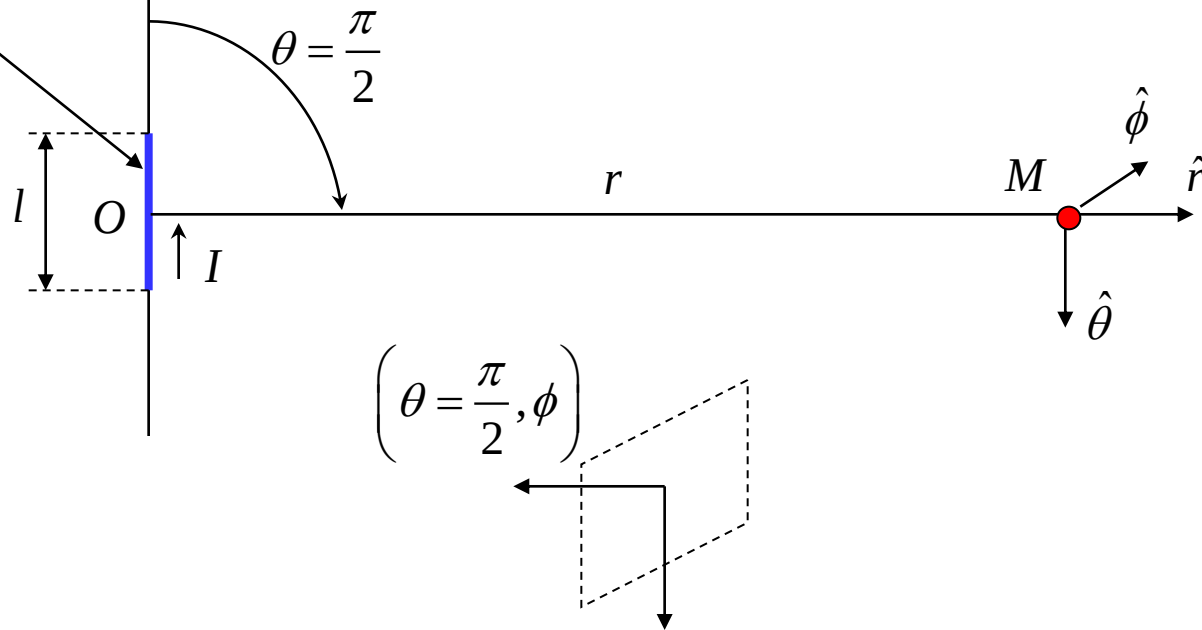
➤ Diện tích hiệu dụng của anten theo hướng cho trước tỉ lệ với độ lợi G của anten theo hướng đó.

➤ Hệ số $|\hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc}|^2$ cho thấy: theo một hướng cho trước nếu ở chế độ phát anten không thể bức xạ với một kiểu phân cực nào đó thì ở chế độ thu nó cũng không thể thu nhận được năng lượng của trường với kiểu phân cực đó.

$$\bar{E}(\bar{r}) = E_0 \cdot \frac{e^{-jkr}}{r} \cdot \sin(\theta) \cdot \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \hat{p}(\theta = \frac{\pi}{2}, \phi) = \hat{\theta}$$

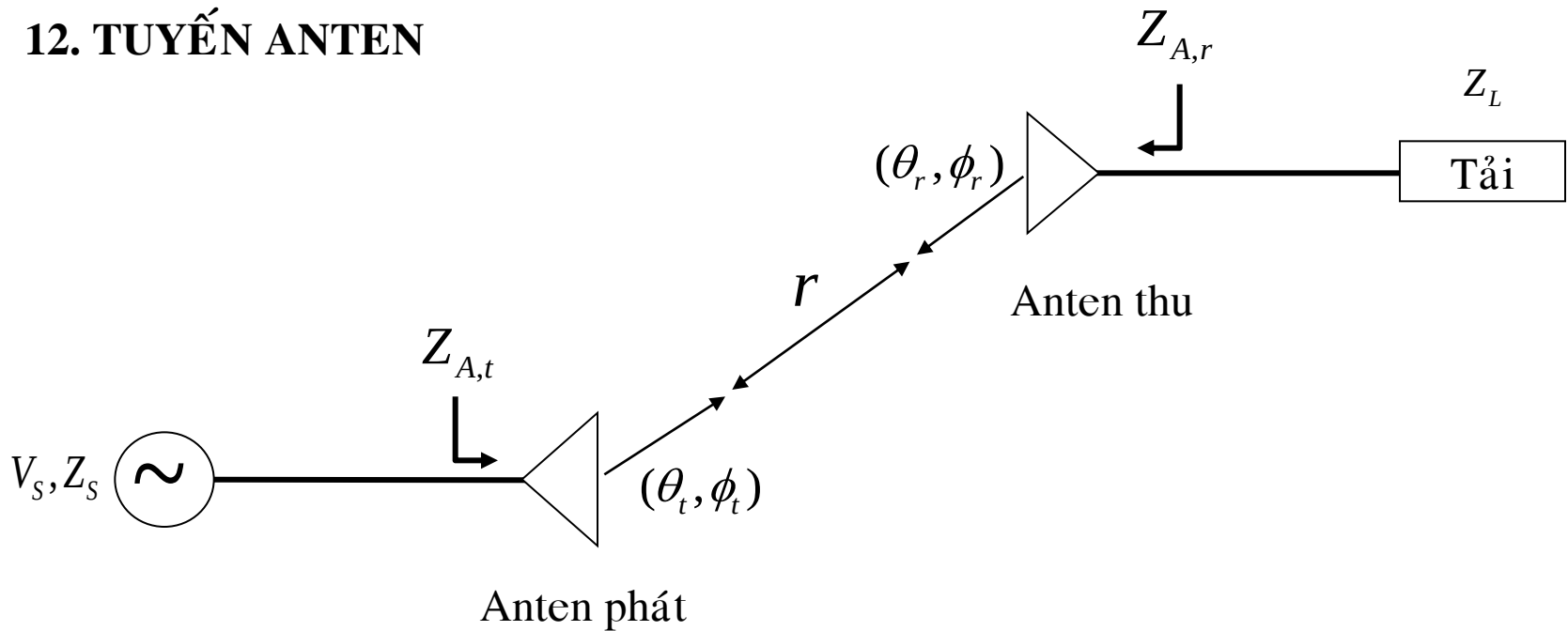
Anten
nguyên tố thẳng



$$\bar{E}_{inc} = E \cdot \hat{\theta} \quad \Rightarrow \quad \hat{p}_{inc} = \hat{\theta}$$

$$\Rightarrow \hat{p}(\theta, \phi) \cdot \hat{p}_{inc} = 1 \quad : \text{max}$$

12. TUYẾN ANTEN



Công suất đến tải: $P_L = q_r \cdot P_C$

$$P_C = A_e(\theta_r, \phi_r, \hat{p}_t) \cdot S_t^{inc}$$

Diện tích hiệu dụng của anten thu theo hướng (θ_r, ϕ_r) với phân cực của sóng tới là $\hat{p}_t$

Mật độ công suất bức xạ từ anten phát tại vị trí anten thu

Mật độ công suất bức xạ từ anten phát tại vị trí anten thu:

$$W(\bar{r}) = \frac{1}{2.\eta.r^2} \left[|F_{\theta,t}(\theta, \phi)|^2 + |F_{\phi,t}(\theta, \phi)|^2 \right] = S_t^{inc}$$

$$\Rightarrow S_t^{inc} = W(r, \theta_t, \phi_t) = \frac{1}{r^2} . U_t(\theta_t, \phi_t)$$

$$U_t(\theta_t, \phi_t) = \frac{G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{4\pi} \quad \Rightarrow S_t^{inc} = \frac{G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{4\pi . r^2}$$

$$P_C = A_e(\theta_r, \phi_r, \hat{p}_t) . S_t^{inc}$$

$$\Rightarrow P_C = \frac{\lambda^2 . G_r(\theta_r, \phi_r) . |\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2 . G_t(\theta_t, \phi_t) . P_A}{(4\pi . r)^2}$$

$$P_C = \frac{\lambda^2 . G_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . G_t (\theta_t, \phi_t) . P_A}{(4\pi . r)^2}$$

$$P_L = q_r . P_C$$

$$P_A = q_t . P_S$$

$$\Rightarrow P_L = \frac{\lambda^2 . q_r . G_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . G_t (\theta_t, \phi_t) . q_t . P_S}{(4\pi . r)^2}$$

$$G_r (\theta_r, \phi_r) = e_r . D_r (\theta_r, \phi_r) \quad G_t (\theta_t, \phi_t) = e_t . D_t (\theta_t, \phi_t)$$

$$\Rightarrow P_L = \frac{\lambda^2 . e_r . q_r . D_r (\theta_r, \phi_r) . \left| \hat{p}_r (\theta_r, \phi_r) . \hat{p}_t (\theta_t, \phi_t) \right|^2 . D_t (\theta_t, \phi_t) . e_t . q_t . P_S}{(4\pi . r)^2}$$

Đây là Công thức truyền dẫn Friis

$$P_L = \frac{\lambda^2 \cdot e_r \cdot q_r \cdot D_r(\theta_r, \phi_r) \cdot |\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2 \cdot D_t(\theta_t, \phi_t) \cdot e_t \cdot q_t \cdot P_S}{(4\pi \cdot r)^2}$$

$e_r \cdot q_r$: Hệ số thể hiện mất mát của phía thu

$e_t \cdot q_t$: Hệ số thể hiện mất mát của phía phát

$|\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|^2$ Hệ số thể hiện mất mát do mất phối hợp phân cực của tuyến anten

$\left[\frac{\lambda}{4\pi \cdot r} \right]^2$: Hệ số mất mát không gian

Công thức tính công suất nhận được ở tải phía thu tính theo dBm:

$$\begin{aligned} P_L [dBm] = & P_S [dBm] + G_r(\theta_r, \phi_r) [dB] + G_t(\theta_t, \phi_t) [dB] \\ & - 20 \log(r) [km] - 20 \log(f) [MHz] \\ & + q_t [dB] + q_r [dB] + 20 \log(|\hat{p}_r(\theta_r, \phi_r) \cdot \hat{p}_t(\theta_t, \phi_t)|) \\ & - 32,43 \end{aligned}$$